Manuel Eduardo Santiago Feria

Oaxaca, México • Disponible Remoto / Reubicación

Software Engineer | Backend & Full-Stack Developer

Email: mayka708.ms@gmail.com **LinkedIn:** in/manuel-eduardo-santiago-feria **GitHub:** github.com/Nano-DevCode

Portafolio: portfolio.nano-service.com

PERFIL PROFESIONAL

Egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales enfocado en Backend y Full-Stack. Construyo APIs REST y aplicaciones web con NestJS, TypeScript, PostgreSQL y React, con pruebas automatizadas y despliegue con Docker. Experiencia comprobada en desarrollo de sistemas modulares, bases de datos relacionales con transacciones ACID, optimización de consultas y control de versiones con Git/GitHub.

HABILIDADES TÉCNICAS CLAVE

Backend & APIs: NestJS, Node.js, Laravel, Prisma ORM, BullMQ, PHP, Python, REST APIs, WebSockets, TypeORM, JWT.

Bases de Datos & Caché: PostgreSQL (Full-Text Search / GIN), MySQL, Redis (caching en memoria y colas), SQLite.

Frontend & UI: React, TypeScript, Vue 3, TanStack Query, Tailwind CSS, Vite.

Testing, DevOps & Cloud: Jest (998 pruebas / 143 suites), Pest PHP (44 pruebas), Docker Distroless, Linux, Nginx, Git, GitHub.

IA / Visión Artificial: YOLOv8 (97.1% mAP@50 en validación), ONNX Runtime DirectML (~21 FPS en GPU), ByteTrack, OpenCV.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Backend Developer — Residencia Profesional

2025 — 2026

Instituto Tecnológico de Oaxaca (TecNM / ITO) • Sistema de Mesa de Ayuda e Inventario TI

`NestJS • TypeScript • PostgreSQL • Redis • TypeORM • Docker Distroless • Nginx • Jest`

- **Arquitectura Backend & Control de Acceso:** Desarrollé la API REST con arquitectura backend modular en NestJS para gestionar tickets de soporte, inventario de equipos y consumibles con autorización basada en roles (RBAC).
- **Transaccionalidad & Concurrencia Optimista:** Implementé transacciones atómicas con `QueryRunner` en TypeORM y control de concurrencia optimista con `@VersionColumn` para evitar conflictos cuando varios usuarios actualizan información simultáneamente.
- **Optimización de Búsqueda & Caching:** Optimicé el motor de búsqueda mediante índices GIN y vectores `tsvector` en PostgreSQL, integrando una capa de caché en memoria y limitador de tasa de peticiones (rate limiting) con Redis.
- **Testing Automatizado & Despliegue en Contenedores:** Construí una suite de **998 pruebas automatizadas en 143 suites con Jest** y empaqueté el servicio en contenedores Docker multi-stage con **Google Distroless** non-root tras proxy inverso Nginx.

PROYECTOS PRINCIPALES DE INGENIERÍA

Sistema de Mesa de Ayuda e Inventario TI

2025

Plataforma Web Integral (Backend + Frontend) • Residencia Profesional (ITO)

`React • NestJS • TanStack Query • Socket.io • PostgreSQL • Tailwind CSS • MinIO S3`

- Desarrollé el backend con NestJS, PostgreSQL, Redis y MinIO S3 para gestión de tickets e inventario institucional; construí el cliente web en React con TanStack Query y Socket.io con sincronización en tiempo real.

Plataforma Core Empresarial — Backend & Frontend Web

2025 — 2026

Arquitectura SaaS Modular con NestJS, Prisma 7, PostgreSQL, Redis, BullMQ y React 19 (En Construcción)

`NestJS • TypeScript • React 19 • Prisma 7 • PostgreSQL • Redis • BullMQ • Jest (627 tests)`

- Diseñé la arquitectura backend en NestJS y el cliente web en React 19 con autenticación 2FA/TOTP desacoplada, control RBAC, colas BullMQ, almacenamiento S3 con antivirus ClamAV y suite de **627 pruebas en 119 suites con Jest**.

Tiendita Inteligente IA — Punto de Venta con Visión Artificial

2024 — 2025

Punto de Venta con Detección Automática de Productos e Inferencia en GPU

`Python • YOLOv8 • ONNX DirectML • ByteTrack • OpenCV • NumPy`

- Entrené un modelo YOLOv8 alcanzando **97.1% mAP@50** en validación sobre dataset propio (pesos `MiModelo_YOLO_BEST.pt`), logrando **~21 FPS en GPU AMD Radeon RX 6600M con DirectML** y seguimiento ByteTrack para evitar cobros duplicados.

Laravel CMS & Blog Reactivo

2024

Gestor de Contenidos con Reactividad en Servidor, Control de Roles y Pruebas Pest

`Laravel • PHP • Livewire Volt • MySQL • Pest PHP (44 pruebas)`

- Desarrollé una plataforma web con reactividad en servidor (Livewire Volt), control de roles y permisos (Spatie RBAC), exportación CSV y suite validada de **44 pruebas automatizadas con Pest PHP**.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Instituto Tecnológico de Oaxaca (TecNM / ITO)

2021 — 2025 • Egresado (Titulación en trámite • Residencia concluida)

Idiomas: Español (Nativo) • Inglés — B1/B2 | Lectura y documentación técnica.

CERTIFICACIONES VERIFICABLES

Google Cloud Computing Foundations

Google Cloud • Credly: afaf62b7 • 2026

Cloud Security and Operations

Google Cloud • Credly: 88ab965e • 2026